

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет  
Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности  
Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

Сети ЭВМ и телекоммуникации компьютерных сетей  
ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ  
РАБОТЫ №1

Вариант 33

Студент,  
группы 5130201/30102

\_\_\_\_\_ Михайлова А. А.

Преподаватель

\_\_\_\_\_ Мулюха В. А.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

Санкт-Петербург, 2026

# Содержание

|   |                                                |   |
|---|------------------------------------------------|---|
| 1 | Задание 1. Разбиение IP-сети на подсети        | 3 |
| 2 | Задание 2. Вычисление скорости WiFi соединений | 5 |
| 3 | Задание 3. Расчёт времени передачи файлов      | 6 |

# 1 Задание 1. Разбиение IP-сети на подсети

Требуется разделить исходную IP-сеть на 5 подсетей с заданным числом адресов в подсетях. Исходные данные для варианта 33:

- Исходная сеть: 201.202.203.0
- Маска: 255.255.255.128
- Требования к подсетям: по крайней мере одна подсеть должна включать не менее 60 адресов

В двоичном представлении маска имеет вид 11111111.11111111.11111111.10000000. Здесь 25 бит - биты сети, остальные 7 битов - биты, отведенные под идентификатор хоста. Значит число адресов равняется 128. Так как по условию необходимо, чтобы по крайней мере одна подсеть включала не менее 60 адресов, то необходимо распределить адреса по подсетям следующим образом: 64, 16, 16, 16, 16.

Первая подсеть с 64 адресами будет иметь маску /26. Остальные 4 подсети с 16 адресами будут иметь маску /28.

1. Сеть: 201.202.203.0/26

Диапазон адресов: 201.202.203.0 – 201.202.203.63

Количество адресов: 64 (62 пригодны для использования)

2. Сеть: 201.202.203.64/28

Диапазон адресов: 201.202.203.64 – 201.202.203.79

Количество адресов: 16 (14 пригодны для использования)

3. Сеть: 201.202.203.80/28

Диапазон адресов: 201.202.203.80 – 201.202.203.95

Количество адресов: 16 (14 пригодны для использования)

4. Сеть: 201.202.203.96/28

Диапазон адресов: 201.202.203.96 – 201.202.203.111

Количество адресов: 16 (14 пригодны для использования)

5. Сеть: 201.202.203.112/28

Диапазон адресов: 201.202.203.112 – 201.202.203.127

Количество адресов: 16 (14 пригодны для использования)

Таблица 1: Результат

| № | Адрес сети      | Маска           | Всего адресов |
|---|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 | 201.202.203.0   | 255.255.255.192 | 64            |
| 2 | 201.202.203.64  | 255.255.255.240 | 16            |
| 3 | 201.202.203.80  | 255.255.255.240 | 16            |
| 4 | 201.202.203.96  | 255.255.255.240 | 16            |
| 5 | 201.202.203.112 | 255.255.255.240 | 16            |

Исходная сеть: 201.202.203.0  
Маска: 255.255.255.128

|                                                                        |                                            |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <p>Подсеть 1<br/>Адрес: 201.202.203.0<br/>Маска: 255.255.255.192</p>   | <p>201.202.203.0</p>                       |
| <p>Подсеть 2<br/>Адрес: 201.202.203.64<br/>Маска: 255.255.255.240</p>  | <p>201.202.203.63<br/>201.202.203.64</p>   |
| <p>Подсеть 3<br/>Адрес: 201.202.203.80<br/>Маска: 255.255.255.240</p>  | <p>201.202.203.79<br/>201.202.203.80</p>   |
| <p>Подсеть 4<br/>Адрес: 201.202.203.96<br/>Маска: 255.255.255.240</p>  | <p>201.202.203.95<br/>201.202.203.96</p>   |
| <p>Подсеть 5<br/>Адрес: 201.202.203.112<br/>Маска: 255.255.255.240</p> | <p>201.202.203.111<br/>201.202.203.112</p> |
|                                                                        | 201.202.203.127                            |

Рис. 1: Схема распределения адресов

## 2 Задание 2. Вычисление скорости WiFi соединений

Используя рисунок необходимо вычислить MCS, модуляцию и соотношение скорости соединения WiFi для двух устройств. Два устройства (А и В) подключены к одному роутеру 802.11ac: Параметры соединения (полоса и количество потоков настраиваются по наименьшим значениям, допустимым для данной силы сигнала).

802.11ac - VHT

MCS, SNR and RSSI

| VHT<br>MCS       | Modulation | Coding | 20MHz     |       |             |      | 40MHz     |       |             |      | 80MHz     |       |             |      | 160MHz    |       |             |      |
|------------------|------------|--------|-----------|-------|-------------|------|-----------|-------|-------------|------|-----------|-------|-------------|------|-----------|-------|-------------|------|
|                  |            |        | Data Rate |       | Min.<br>SNR | RSSI | Data Rate |       | Min.<br>SNR | RSSI | Data Rate |       | Min.<br>SNR | RSSI | Data Rate |       | Min.<br>SNR | RSSI |
|                  |            |        | 800ns     | 400ns |             |      | 800ns     | 400ns |             |      | 800ns     | 400ns |             |      | 800ns     | 400ns |             |      |
| 1 Spatial Stream |            |        |           |       |             |      |           |       |             |      |           |       |             |      |           |       |             |      |
| 0                | BPSK       | 1/2    | 6.5       | 7.2   | 2           | -82  | 13.5      | 15    | 5           | -79  | 29.3      | 32.5  | 8           | -76  | 58.5      | 65    | 11          | -73  |
| 1                | QPSK       | 1/2    | 13        | 14.4  | 5           | -79  | 27        | 30    | 8           | -76  | 58.5      | 65    | 11          | -73  | 117       | 130   | 14          | -70  |
| 2                | QPSK       | 3/4    | 19.5      | 21.7  | 9           | -77  | 40.5      | 45    | 12          | -74  | 87.8      | 97.5  | 15          | -71  | 175.5     | 195   | 18          | -68  |
| 3                | 16-QAM     | 1/2    | 26        | 28.9  | 11          | -74  | 54        | 60    | 14          | -71  | 117       | 130   | 17          | -68  | 234       | 260   | 20          | -65  |
| 4                | 16-QAM     | 3/4    | 39        | 43.3  | 15          | -70  | 81        | 90    | 18          | -67  | 175.5     | 195   | 21          | -64  | 351       | 390   | 24          | -61  |
| 5                | 64-QAM     | 2/3    | 52        | 57.8  | 18          | -66  | 108       | 120   | 21          | -63  | 234       | 260   | 24          | -60  | 468       | 520   | 27          | -57  |
| 6                | 64-QAM     | 3/4    | 58.5      | 65    | 20          | -65  | 121.5     | 135   | 23          | -62  | 263.3     | 292.5 | 26          | -59  | 526.5     | 585   | 29          | -56  |
| 7                | 64-QAM     | 5/6    | 65        | 72.2  | 25          | -64  | 135       | 150   | 28          | -61  | 292.5     | 325   | 31          | -58  | 585       | 650   | 34          | -55  |
| 8                | 256-QAM    | 3/4    | 78        | 86.7  | 29          | -59  | 162       | 180   | 32          | -56  | 351       | 390   | 35          | -53  | 702       | 780   | 38          | -50  |
| 9                | 256-QAM    | 5/6    |           |       | 31          | -57  | 180       | 200   | 34          | -54  | 390       | 433.3 | 37          | -51  | 780       | 866.7 | 40          | -48  |

Рис. 2: Таблица

Устройство А: RSSI = -67 dBm, Ширина полосы 20 МГц, МИМО 3.

Устройство В: RSSI = -56.5 dBm, Ширина полосы 160 МГц, МИМО 3.

При подключении устройств А и В к одному роутеру 802.11ac ширина полосы и число потоков будут равны 20 МГц и 3 соответственно.

Для устройства А: MCS 4, модуляция 16-QAM 3/4, скорость с учётом работы половину времени:  $39 \cdot 3/2 = 58.5$  Мбит/сек.

Для устройства В: MCS 8, модуляция 256-QAM 3/4, скорость с учётом работы половину времени:  $78 \cdot 3/2 = 117$  Мбит/сек.

Отношение скорости соединения устройства В к устройству А:  $117/58.5 = 2$

### 3 Задание 3. Расчёт времени передачи файлов

Необходимо рассчитать время, которое потребуется на передачу файла размером «А» МБайт, при размере кадра канального уровня «В» Байт и доле повторно передаваемых пакетов «С»/1000. В качестве протокола канального уровня используется Ethernet DIX, на сетевом уровне – IPv4, размеры заголовков транспортного и прикладного уровней вместе – 26 байт. Физический уровень 100BaseT. Время на передачу одного пакета данных составляет 89 мс. Задержка при повторной передаче пакета составляет 300 мс без учета времени повторной передачи. Повторная передача осуществляется после передачи 1000/С пакетов с округлением в большую сторону до ближайшего целого.

$A = 30$  Мбайт,  $B = 622$  Байт,  $C = 4.23$ .

Время передачи на физический уровень:  $(622 + 8) * 8/10^5 = 0.0504$  мс

Время передачи одного пакета:  $89 + 0.0504 = 89.0504$  мс

Объём передаваемых данных:  $30 * 2^{20} = 31457280$  байт

Полезный объём в одном кадре:  $622 - 18 - 20 - 26 = 558$  байт

Количество кадров:  $31457280/558 = 56376$  кадров

Повторная передача осуществляется после:  $1000/4.23 = 237$  пакетов

Повторно передаваемые пакеты:  $56376/237 = 237$  пакетов

Время передачи данных:  $56376 * 89.0504 + 237 * (300 + 89.0504) = 5112510.3$   
мс = 85.21 мин